Instituto Tecnológico de Costa Rica
2 Semestre 2010
Escuela de Ingeniería Electrónica **Teoría Electromagnética II**
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Primer Examen Parcial

NOTA:

P1 8pts	P2 4pts	P3 10pts	P4 3pts	P5 5pts	Total 30pts

Estudiante:

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, dibuje todos los diagramas intermedios y procedimientos que le permiten llegar a su solución. **Indique en todo momento** el nombre de las leyes y fórmulas que utiliza. Sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. Durante el examen solo se atenderán consultas de FORMA durante los primeros 30 minutos, así que lea todo el examen y asegúrese de comprender lo que se le pide antes de iniciar. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

"Everyone has a photographic memory. Some just don't have the film"

1- Se tiene un caso de incidencia normal en dos interfaces como el mostrado en la figura 1. El medio A es aire. En el medio B el índice de refracción es 2. La frecuencia de la señal en el medio A es de $1\mathrm{GHz}$.

a) Calcule la distancia Lb expresada como una distancia eléctrica y como una distancia absoluta (en metros), para que el producto $\beta b * Lb$ equivalga a 45 grados. **2pts**

b) Calcule la impedancia de entrada ηent y calcule ηb . **2pts**

c) Calcule ηc para tener transmisión total. **2Pts**

d) Calcule Vpb , λb y βb . **2Pts**

2- Una varilla conductora se mueve a una velocidad constante de 3 m/s en dirección z en paralelo a un cable recto y largo que porta una corriente de 15 A, como se ilustra en la figura 2.

a) Calcule la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la varilla. **2pts**
b) Calcule la magnitud de la fuerza electromotriz inducidad en la varilla si esta se mueve en dirección -z, e indique y justifique la polaridad de esta tensión. **2Pts**

3- Se tiene un caso de incidencia normal en la frontera entre dos medios como el mostrado en la figura 3, donde se tiene que $\lambda b = 20\,cm$, $\alpha a = 1.5\,Np/m$ y $\eta a = \eta 0/2$ y 35.5 grado.

Calcule:

a) La frecuencia, βb, ηb y αb. **1pts**
b) Calcule la tangente de pérdidas, ϵar, βa y λa. **2pts**
c) El campo eléctrico incidente en $z=0$ y el campo eléctrico transmitido en $z=0$ si el campo eléctrico reflejado en $z=0$ tiene una magnitud de $10\,V/m$ con cero grados. **2pts**
d) El campo total en $z=-10\,cm$. **2Pts**
e) La densidad de potencia promedio en $z=30\,cm$. **1pts**
f) Bosquejar el patrón de onda estacionaria para $-20\text{cm} < z < 0\text{cm}$. Indique máximos y mínimos al igual que su posición de manera aproximada. **2Pts**

4- En el prisma de la figura 4, la luz incide con el ángulo de Brewster. Determine, para la polarizacion s de la luz, la fracción de potencia incidente que se transmite a través del prisma, que tiene un índice de refracción de 1.45. **3pts**

5- El agua de mar desempeña una función vital en el estudio de las comunicaciones submarinas. Suponga que respecto al agua de mar $\sigma = 4\,S/m$, $\epsilon r = 80$, $\mu r = 1$ y $f = 100\text{KHz}$. Calcule:

a) La velocidad de fase. **1pts**
b) La longitud de onda. **1pts**
c) La profundidad de piel. **1pts**
d) La impedancia intrínseca del medio. **2pts**